

ADOS Video Stabilization

Vladimir Andriško

June 2026

Sadržaj

1	Uvod	2
2	Tok rada	3
3	Detekcija karakterističnih tačaka	3
4	Izračunavanje optičkog toka	4
5	Izračunavanje putanje	4
6	Filtriranje putanje	4
6.1	Moving average filter	5
6.2	Gaussian filter	5
6.3	Savitzky–Golay filter	5
6.4	Low-pass filter	5
6.5	Zaključak	5
7	Transformacija slike	5
8	Popunjavanje slike	6

1 Uvod

Video stabilizacija predstavlja proces smanjenja neželjenih pomeranja i podrhtavanja kamere u video zapisima. Ovakvi poremećaji najčešće nastaju usled kretanja kamere iz ruke, vibracija uređaja ili drugih spoljašnjih uticaja tokom snimanja.

Savremeni sistemi za video stabilizaciju zasnivaju se na proceni kretanja između uzastopnih kadrova i kompenzaciji neželjenih pomeranja primenom odgovarajućih geometrijskih transformacija.

U ovom projektu implementiran je algoritam za stabilizaciju video zapisa korišćenjem biblioteke OpenCV. Algoritam se sastoji od detekcije karakterističnih tačaka, izračunavanja optičkog toka između susednih kadrova, procene afine transformacije, ugađivanja putanje kretanja i transformacije kadrova radi dobijanja stabilnijeg video zapisa. Na kraju se primenjuju dodatne tehnike za uklanjanje artefakata nastalih tokom transformacije slike.

2 Tok rada

1. Detekcija karakterističnih tačaka (Feature detection)
2. Izračunavanje optičkog toka (Optical Flow)
3. Izračunavanje putanje (Estimate Affine 2D)
4. Filtriranje putanje
5. Transformacija slike (warpAffine)
6. Popunjavanje slike (inpainting)

3 Detekcija karakterističnih tačaka

Cilj ovog koraka jeste pronalaženje skupa tačaka koje će služiti za procenu kretanja između susednih kadrova.

Jedan od prvih algoritama za detekciju karakterističnih tačaka je Harris Corner Detector. Harris algoritam računa gradijent u vertikalnom i horizontalnom pravcu slike, nakon čega se formira matrica M i traži maksimum te matrice.

$$\sum_{x,y} w(x,y) \begin{bmatrix} I_x I_x & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y I_y \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$R = \det(M) - k(\text{trace}(M))^2 \quad (2)$$

Shi-Tomasi algoritam predstavlja unapređenje Harris pristupa. Umesto korišćenja Harris-ove funkcije odziva, ovaj metod direktno koristi najmanju sopstvenu vrednost matrice drugog momenta kao kriterijum za izbor tačaka. OpenCV funkcija `cv2.goodFeaturesToTrack()` koristi Shi-Tomasi kriterijum za izbor karakterističnih tačaka.

$$R = \min(\lambda_1, \lambda_2) \quad (3)$$

Algoritam SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) predstavlja jedno od najrobustnijih rešenja za detekciju i opisivanje karakterističnih tačaka. Njegova glavna prednost je otpornost na promene razmere, rotacije i osvetljenja. Međutim, u problemu video stabilizacije susedni kadrovi uglavnom imaju male međusobne razlike, pa takva robusnost nije neophodna. Pored toga, SIFT zahteva znatno više računarskih resursa zbog složenog postupka detekcije i generisanja deskriptora, što ga čini manje pogodnim za obradu velikog broja kadrova ili rad u realnom vremenu.

U ovom projektu razmatrani su FAST (Features from Accelerated Segment Test) i ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) algoritmi. ORB kombinuje FAST detektor sa BRIEF deskriptorima i obezbeđuje otpornost na rotacije, što ga čini veoma popularnim u zadacima prepoznavanja i uparivanja obeležja. Međutim, za potrebe video stabilizacije korišćen je Lucas-Kanade algoritam optičkog toka, pri čemu nije potrebno generisanje deskriptora niti vršiti eksplicitno uparivanje tačaka između kadrova.

Zbog toga je odabran FAST algoritam, čija je osnovna prednost veoma velika brzina detekcije karakterističnih tačaka. FAST omogućava detekciju dovoljnog broja stabilnih tačaka uz znatno manju računarsku složenost, što ga čini pogodnim izborom za efikasnu video stabilizaciju. Princip rada FAST algoritma zasniva se na analizi lokalnog susedstva svakog piksela P . Za dati piksel uzima se kružnica od 16 piksela oko njega. Intenziteti tih piksela se zatim upoređuju sa intenzitetom centralnog piksela P , uz primenu praga (threshold) t . Piksel P se klasifikuje kao karakteristična tačka ukoliko postoji dovoljan broj uzastopnih piksela na kružnici čiji su intenziteti:

- veći od $I_P + t$, ili
- manji od $I_P - t$

gde je I_P intenzitet centralnog piksela P .

4 Izračunavanje optičkog toka

Funkcija `cv2.calcOpticalFlowPyrLK` koristi se za procenu kretanja karakterističnih tačaka između dva uzastopna kadra primenom Lucas–Kanade metode u piramidalnom pristupu.

Neka su dati uzastopni kadrovi slike I_t i I_{t+1} , kao i skup karakterističnih tačaka u prvom kadru:

$$\mathbf{p}_i = (x_i, y_i), \quad i = 1, \dots, N$$

Cilj je da se odrede odgovarajuće tačke u narednom kadru $\mathbf{p}'_i$, tako da važi:

$$I_t(x, y) \approx I_{t+1}(x + u, y + v)$$

gde je (u, v) vektor pomeraja (optical flow).

Lucas–Kanade metoda pretpostavlja da je pomeraj lokalno konstantan u malom susedstvu i minimizuje grešku:

$$\min_{u, v} \sum_{(x, y) \in \Omega} (I_t(x, y) - I_{t+1}(x + u, y + v))^2$$

Zbog nelinearnosti problema, koristi se linearizacija preko Tejlorovog razvoja:

$$I_{t+1}(x + u, y + v) \approx I_{t+1}(x, y) + I_x u + I_y v$$

što vodi do sistema linearnih jednačina:

$$\begin{bmatrix} \sum I_x^2 & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \sum I_x I_t \\ \sum I_y I_t \end{bmatrix}$$

Kako bi se omogućilo praćenje većih pomeraja, metoda se primenjuje u piramidalnoj reprezentaciji slike, gde se optički tok prvo procenjuje na nižim rezolucijama, a zatim iterativno precizira na višim nivoima.

5 Izračunavanje putanje

Funkcija `cv2.estimateAffinePartial2D` procenjuje afinu transformaciju između dva skupa karakterističnih tačaka. Neka su dati skupovi tačaka iz dva uzastopna kadra:

$$\mathbf{p}_i = (x_i, y_i), \quad \mathbf{p}'_i = (x'_i, y'_i), \quad i = 1, \dots, N$$

Cilj je da se pronađe transformacija koja preslikava tačke iz prvog kadra u drugi:

$$\begin{bmatrix} x'_i \\ y'_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

U matričnom obliku:

$$\mathbf{p}' = \mathbf{A}\mathbf{p} + \mathbf{t}$$

gde je $\mathbf{A}$ linearna transformacija (rotacija, skala i shear), dok $\mathbf{t}$ predstavlja translaciju.

Parametri transformacije se procenjuju minimizacijom greške u smislu najmanjih kvadrata:

$$\min_{\mathbf{A}, \mathbf{t}} \sum_{i=1}^N \|\mathbf{p}'_i - (\mathbf{A}\mathbf{p}_i + \mathbf{t})\|^2$$

U slučaju `estimateAffinePartial2D`, dodatno se ograničava transformacija tako da ne uključuje shear, već samo rotaciju, uniformno skaliranje i translaciju.

6 Filtriranje putanje

Nakon procene kretanja između uzastopnih kadrova, dobija se originalna putanja kamere koja često sadrži visoke frekvencije u vidu naglih i neželjenih oscilacija. Ove oscilacije predstavljaju glavnu komponentu podrhtavanja koje je potrebno ukloniti kako bi se dobio stabilizovan video.

Cilj filtriranja je razdvajanje glatke komponente kretanja od šuma, odnosno izdvajanje nisko-frekventnog signala koji predstavlja “prirodno” kretanje kamere.

Neka je data diskretna putanja kamere x_t , gde je t indeks kadra. Filtriranjem se dobija glatka putanja $\hat{x}_t$.

6.1 Moving average filter

Moving average filter predstavlja najjednostavniji oblik filtriranja, gde se nova vrednost dobija kao aritmetička sredina susednih uzoraka:

$$\hat{x}_t = \frac{1}{2k+1} \sum_{i=-k}^k x_{t+i}$$

Ovaj filter efikasno smanjuje šum, ali može dovesti do zamućenja i kašnjenja u odzivu, što utiče na preciznost praćenja brzih promena kretanja.

6.2 Gaussian filter

Gaussian filter primenjuje ponderisano usrednjavanje gde uzorci bliži trenutnom kadru imaju veću težinu:

$$\hat{x}_t = \sum_{i=-k}^k w_i x_{t+i}, \quad w_i = \frac{1}{Z} e^{-\frac{i^2}{2\sigma^2}}$$

Ovaj pristup bolje očuvava prirodnu dinamiku kretanja uz istovremeno efikasno uklanjanje visokofrekventnog šuma, zbog čega je u ovom projektu dao najbolje rezultate.

6.3 Savitzky–Golay filter

Savitzky–Golay filter aproksimira lokalne segmente signala polinomom i zatim koristi evaluaciju tog polinoma kao filtriranu vrednost. Ovaj filter bolje očuvava oblik signala i lokalne promene, ali je osetljiv na izbor parametara i u ovom slučaju nije davao stabilnije rezultate.

6.4 Low-pass filter

Low-pass filter se zasniva na rekursivnoj formi:

$$\hat{x}_t = \alpha x_t + (1 - \alpha) \hat{x}_{t-1}$$

On uklanja visoke frekvencije kroz eksponencijalno zaglađivanje, ali može uneti fazno kašnjenje i sporiju adaptaciju na promene kretanja.

6.5 Zaključak

Svi navedeni filteri imaju cilj uklanjanje visokofrekventnih komponenti iz putanje kamere. U ovom projektu Gaussian filter je izabran kao optimalan kompromis između stabilnosti i očuvanja prirodnog kretanja, te je dao najbolje vizuelne rezultate stabilizacije.

7 Transformacija slike

Nakon filtriranja putanje kamere, dobija se zaglađena transformacija između uzastopnih kadrova. Za svaki kadar i izdvajaju se parametri transformacije:

$$dx_i, dy_i, d\theta_i$$

gde dx_i i dy_i predstavljaju translaciju, dok $d\theta_i$ predstavlja rotacioni pomeraj.

Na osnovu ovih parametara konstruiše se afina transformaciona matrica:

$$\mathbf{M}_i = \begin{bmatrix} \cos d\theta_i & -\sin d\theta_i & dx_i \\ \sin d\theta_i & \cos d\theta_i & dy_i \end{bmatrix}$$

Ova matrica se koristi za preslikavanje originalnog kadra u stabilizovani prostor.

Transformacija slike se zatim primenjuje funkcijom:

$$I_i^{(stabilized)} = \text{warpAffine}(I_i, \mathbf{M}_i)$$

U implementaciji se koristi funkcija `cv2.warpAffine`, koja svaki piksel originalne slike mapira u novu poziciju definisanu matricom $\mathbf{M}_i$, uz dimenzije izlazne slike (*width*, *height*).

Zbog transformacije mogu nastati praznine na ivicama slike, pa se koristi režim popunjavanja:

`borderMode = cv2.BORDER_REFLECT`

Ovaj režim popunjava nedostajuće piksele reflektovanjem sadržaja sa ivica slike, čime se smanjuju vizuelni artefakti i obezbeđuje prirodniji izgled stabilizovanog videa.

8 Popunjavanje slike

Nakon primene afine transformacije nad svakim kadrom, mogu se pojaviti praznine (crne oblasti) na ivicama slike. Ove oblasti nastaju zbog translacije i rotacije kadra, pri čemu delovi slike izlaze iz originalne granice.

Da bi se ovi artefakti uklonili, najpre se formira maska nevalidnih piksela. Slika se konvertuje u sivu skalu:

$$I_{gray} = \text{cvtColor}(I_{stabilized})$$

Zatim se definiše maska kao skup piksela koji imaju vrednost nula:

$$M(x, y) = \begin{cases} 255, & \text{ako } I_{gray}(x, y) = 0 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

Ova maska označava regione koje je potrebno rekonstruisati.

Za popunjavanje tih oblasti koristi se `cv2.inpaint` metoda sa Telea algoritmom. Ovaj pristup rekonstruiše nedostajuće piksele na osnovu lokalnog susedstva postojećih vrednosti, rešavajući problem kontinuiteta slike:

$$I_{inpaint} = \text{inpaint}(I_{stabilized}, M)$$

Nakon inpainting faze, primenjuje se dodatna korekcija ivica kako bi se uklonile preostale deformacije nastale usled transformacije slike. Ovaj korak uključuje blago uvećanje (zoom) stabilizovanog kadra, čime se eliminišu rubni delovi koji najčešće sadrže artefakte:

$$I_{final} = \text{fixBorder}(I_{inpaint}, \text{zoom})$$

Ovim postupkom se dobija vizuelno konzistentniji i stabilniji video zapis bez neželjenih praznina i ivica.